Analyysi II
Harjoitus 2

Tehtävä 1. Bolzanon lauseen 4.2.1 todistuksessa todistettiin vain tapaus $f(a) < 0$ ja $f(b) > 0$. Todista tapaus $f(a) > 0$ ja $f(b) < 0$ tämän avulla ja tutkimalla funktiota $-f$.

Ratkaisu. Olkoon $g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$, $g(x) = -f(x)$. Koska funktiot f ja $x \mapsto -1$ ovat jatkuvia, on myös niiden tulo g jatkuva. Oletetaan, että $f(a) > 0$ ja $f(b) < 0$. Tällöin $g(a) < 0$ ja $g(b) > 0$. Funktio g täten täyttää jo todistetun tapauksen ehdot, eli on olemassa $x \in (a,b)$ siten, että $g(x) = 0$. Lisäksi

$$f(x) = -g(x) = 0.$$

Täten tapaus $f(a) > 0$ ja $f(b) < 0$ on todistettu.

□

Tehtävä 2. Osoita, että yhtälöllä $x^7 = x + 7$ on ainakin yksi ratkaisu reaalilukujen joukossa.

Ratkaisu. Olkoon $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^7 - x - 7$. Huomataan, että $f(0) = -7 < 0$ ja $f(2) = 119 > 0$. Funktio f on polynomifunktiona jatkuva, joten Bolzanon lauseen nojalla on olemassa $x \in (0,2)$ siten, että $f(x) = 0$. Tämä x on myös alkuperäisen yhtälön $x^7 = x+7$ ratkaisu. □

Tehtävä 3. Rajoita funktio $f(x) = (x^3 - 1)^2$ väleihin, joilla se on aidosti monotoninen, ja määritä vastaavat käänteisfunktiot.

Ratkaisu. Olkoon $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = x^3 - 1$. Kun $x, y \in \mathbb{R}$ ja $x < y$, saadaan

$$\begin{aligned} g(y) - g(x) &= y^3 - x^3 \\ &= (y - x)(y^2 + yx + x^2). \end{aligned}$$

Tässä $y - x > 0$ ja

$$y^2 + yx + x^2 = \left(y + \frac{x}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}x^2 > 0.$$

Jälkimmäinen lauseke voisi olla nolla vain, jos $x = y = 0$, mikä on ristiriidassa ehdon $x < y$ kanssa. Siis $g(x) < g(y)$, joten g on aidosti kasvava. Koska $g(1) = 0$, on $g(x) \leq 0$, kun $x \leq 1$, ja $g(x) \geq 0$, kun $x \geq 1$. Neliöfunktio on aidosti vähenevä välillä $(-\infty, 0]$ ja aidosti kasvava välillä $[0, \infty)$. Näin ollen $f(x) = [g(x)]^2$ on aidosti vähenevä välillä $(-\infty, 1]$ ja aidosti kasvava välillä $[1, \infty)$.

Merkitään näitä rajoittumia $f_- = f|_{(-\infty,1]}$ ja $f_+ = f|_{[1,\infty)}$. Määritetään niiden käänteisfunktiot. Olkoon $y \geq 0$. Kun $x \leq 1$, saadaan

$$\begin{aligned} y = (x^3 - 1)^2 &\iff \sqrt{y} = 1 - x^3 \\ &\iff x = \sqrt[3]{1 - \sqrt{y}}. \end{aligned}$$

Vastaavasti, kun $x \geq 1$, saadaan

$$\begin{aligned} y = (x^3 - 1)^2 &\iff \sqrt{y} = x^3 - 1 \\ &\iff x = \sqrt[3]{1 + \sqrt{y}}. \end{aligned}$$

Jokaisella $y \geq 0$ ensimmäinen kaava antaa arvon $x \leq 1$ ja toinen arvon $x \geq 1$. Kummankin rajoittuman arvojoukko on siis $[0, \infty)$, ja aidon monotonisuuden vuoksi ne ovat injektioita. Täten vastaavat käänteisfunktiot ovat

$$\begin{aligned} f_-^{-1}\colon [0,\infty) \to (-\infty, 1], &\quad f_-^{-1}(y) = \sqrt[3]{1 - \sqrt{y}}, \\ f_+^{-1}\colon [0,\infty) \to [1, \infty), &\quad f_+^{-1}(y) = \sqrt[3]{1 + \sqrt{y}}. \end{aligned}$$

□